

教学与竞赛

“碳化硅外延层厚度的确定”的问题解析

薛 毅

(北京工业大学 数学统计学与力学学院, 北京 100124)

摘 要: 本文给出 2025 年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 B 题“碳化硅外延层厚度的确定”的求解方法, 并介绍参赛论文使用较多的方法, 分析这些方法的优点或不足. 为保证求解的连贯性, 论文的前一部分是问题的求解, 后一部分是参赛论文的点评.

关键词: 碳化硅; 外延层厚度; 厚度测量; 红外反射率; 折射率

中图分类号: O434, O434.3, O484.5, O472+.3 文献标志码: A 文章编号: 2095-3070(2026)01-0075-11

DOI: 10.19943/j.2095-3070.jmmia.2026.01.08

1 题目

本题目是 2025 年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 B 题——碳化硅外延层厚度的确定^[1].

1.1 问题背景

碳化硅作为一种新兴的第三代半导体材料, 以其优越的综合性能表现正在受到越来越多的关注. 碳化硅外延层的厚度是外延材料的关键参数之一, 对器件性能有重要影响. 因此, 制定一套科学、准确、可靠的碳化硅外延层厚度测试标准显得尤为重要.

红外干涉法是外延层厚度测量的无损测量方法, 其工作原理是, 外延层与衬底因掺杂载流子浓度的不同而有不同的折射率, 红外光入射到外延层后, 一部分从外延层表面反射出来, 另一部分从衬底表面反射回来(图 1), 这两束光在一定条件下会产生干涉条纹. 可根据红外光谱的波长、外延层的折射率和红外光的入射角等参数确定外延层的厚度.

通常外延层的折射率不是常数, 它与掺杂载流子的浓度、红外光谱的波长等参数有关.

1.2 问题

问题 1 如果考虑外延层和衬底界面只有一次反射、透射所产生的干涉条纹的情形(图 1), 建立确定外延层厚度的数学模型.

问题 2 请根据问题 1 的数学模型, 设计确定外延层厚度的算法. 对附件 1 和附件 2 提供的碳化硅晶圆片的光谱实测数据, 给出计算结果, 并分析结果的可靠性.

问题 3 光波可以在外延层界面和衬底界面产生多次反射和透射(图 2), 从而产生多光束干涉. 请推导产生多光束干涉的必要条件, 以及多光束干涉对外延层厚度计算精度可能产生的影响. 请根据多

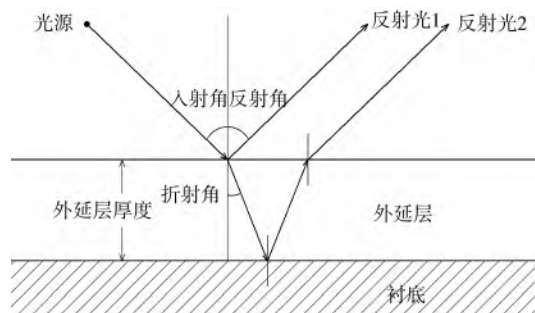


图 1 薄膜干涉的示意图

收稿日期: 2025-12-30

通信作者: 薛毅, E-mail: xueyi@bjut.edu.cn

引用格式: 薛毅. “碳化硅外延层厚度的确定”的问题解析[J]. 数学建模及其应用, 2026, 15(1): 75-85.

XUE Y. Problem analysis for determination of thickness of Silicon carbide epitaxial layer(in Chinese)[J].

Mathematical Modeling and Its Applications, 2026, 15(1): 75-85.

光束干涉的必要条件,分析附件 3 和附件 4 提供的硅晶圆片的测试结果是否出现多光束干涉,给出确定硅外延层厚度计算的数学模型和算法,以及相应的计算结果.

如果你们认为,多光束干涉也会出现在碳化硅晶圆片的测试结果(附件 1 和附件 2)中,从而影响到碳化硅外延层厚度计算的精度,请设法消除其影响,并给出消除影响后的计算结果.

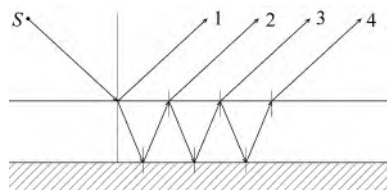


图 2 多光束干涉的示意图

2 建立外延层厚度计算的数学模型

设两反射光的光强分别为 I_1 和 I_2 ($I_1 \approx I_2$, 且波长相同), 两束光叠加后的光强分布为

$$I = 4I_1 \cos^2 \frac{\pi \Delta}{\lambda}, \quad (1)$$

其中: Δ 为光程差; λ 为波长. 当 $\Delta = m\lambda$ 时, $\cos^2 \frac{\pi \Delta}{\lambda} = \cos^2 m\pi = 1$, 光强达到最大. 当 $\Delta = (m + \frac{1}{2})\lambda$ 时, $\cos^2 \frac{\pi \Delta}{\lambda} = \cos^2 (m + \frac{1}{2})\pi = 0$, 光强达到最小. 因此, 两束光叠加后会出现明暗相间的条纹.

2.1 光程差

薄膜干涉的示意图如图 3 所示, 其中, θ_1 和 θ_2 分别为入射角和折射角, n_0 , n 和 n_s 分别为空气、外延层和衬底的折射率.

由图 3 得到

$$AB = BC = \frac{d}{\cos \theta_2},$$

$$AC = 2AB \cdot \sin \theta_2 = 2d \cdot \tan \theta_2,$$

$$AN = AC \cdot \sin \theta_1 = 2d \cdot \tan \theta_2 \cdot \sin \theta_1.$$

光程差

$$\Delta = n(AB + BC) - n_0 AN = 2nd \cdot \cos \theta_2 = 2d \sqrt{n^2 - n_0^2 \sin^2 \theta_1}, \quad (2)$$

其中, 第一个等号是光程差的定义, 后面两个等号由折射定律 ($n_0 \sin \theta_1 = n \sin \theta_2$) 得到.

实际上, 还需要将光程差加上半个波长, 即

$$\Delta = 2d \sqrt{n^2 - n_0^2 \sin^2 \theta_1} + \frac{\lambda}{2}. \quad (3)$$

这是因为上下表面反射性质不同, 反射出的两束光之间还存在 π 的相移. 对于薄膜厚度计算公式的推导, 是否加上这半个波长并没有影响.

2.2 外延层厚度的计算公式(常数折射率)

考虑有两个波长 ($\lambda_1 > \lambda_2$), 并满足

$$\Delta = m\lambda_1, \quad \Delta = (m+1)\lambda_2. \quad (4)$$

由式(3)和式(4)得到

$$2d \sqrt{n^2 - n_0^2 \sin^2 \theta_1} = \left(m - \frac{1}{2}\right)\lambda_1, \quad 2d \sqrt{n^2 - n_0^2 \sin^2 \theta_1} = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda_2,$$

即

$$\frac{2d}{\lambda_1} \sqrt{n^2 - n_0^2 \sin^2 \theta_1} = \left(m - \frac{1}{2}\right), \quad \frac{2d}{\lambda_2} \sqrt{n^2 - n_0^2 \sin^2 \theta_1} = \left(m + \frac{1}{2}\right),$$

两式相减, 得到

$$d = (2 \sqrt{n^2 - n_0^2 \sin^2 \theta_1})^{-1} \cdot \left(\frac{1}{\lambda_2} - \frac{1}{\lambda_1}\right)^{-1}. \quad (5)$$

如果将公式(4)改为

$$\Delta = m\lambda_1, \quad \Delta = (m + N)\lambda_2, \quad (6)$$

其中, N 为波峰之间的间隔数, 则公式(5)相应地改为

$$d = \frac{N}{2\sqrt{n^2 - n_0^2 \sin^2 \theta_1}} \cdot \left(\frac{1}{\lambda_2} - \frac{1}{\lambda_1} \right)^{-1}. \quad (7)$$

通常将公式(7)作为薄膜厚度的计算公式, 取多个条纹间隔有利于减少参数误差对计算结果的影响. 上述推导过程可见通常的光学教材^[2].

将公式(7)改写为

$$d = \frac{N}{2\sqrt{n^2 - n_0^2 \sin^2 \theta_1}} \cdot \frac{1}{\omega_2 - \omega_1}, \quad (8)$$

其中, $\omega_1 = 1/\lambda_1$, $\omega_2 = 1/\lambda_2$ 为波峰坐标(单位: 波数).

2.3 外延层厚度的计算公式(非常数折射率)

外延层厚度可由公式(8)计算, 当折射率 n 不是常数时, 需要改进公式(8). 类似于公式(6)推导, 有

$$\omega_1 \Delta(\omega_1) = m, \quad \omega_2 \Delta(\omega_2) = m + N,$$

其中: $\omega = 1/\lambda$; $\Delta(\omega) = 2d \sqrt{n^2(\omega) - n_0^2 \sin^2 \theta_1} + \frac{1}{2\omega}$; $n(\omega)$ 是波数为 ω 时的折射率.

因此, 公式(8)改为

$$d = \frac{N}{2(\omega_2 \sqrt{n^2(\omega_2) - n_0^2 \sin^2 \theta_1} - \omega_1 \sqrt{n^2(\omega_1) - n_0^2 \sin^2 \theta_1})}. \quad (9)$$

公式(9)可以看成是公式(8)的推广, 当折射率为常数时, 公式(9)退化成公式(8).

2.4 外延层与衬底的折射率

由公式(9), 若知道折射率 $n(\omega)$ 的计算公式, 就可以计算出外延层的厚度. 为达到此目的, 需要推导双光束干涉反射率的计算公式.

关于反射率的计算, 稍微复杂一些^[2]:

$$R = \frac{1}{2}(r_s^2 + r_p^2), \quad (10)$$

其中:

$$r_s = \frac{n_0 \cos \theta_1 - n \cos \theta_2}{n_0 \cos \theta_1 + n \cos \theta_2}; \quad (11)$$

$$r_p = \frac{n \cos \theta_1 - n_0 \cos \theta_2}{n \cos \theta_1 + n_0 \cos \theta_2}. \quad (12)$$

由公式(10)–(12), 可以计算出点 A(图 3)的反射率 r_{01} 和透射率 $t_{01} = 1 - r_{01}$. 点 B 处的反射率记为 r_{1s} , 它的计算方法与 r_{01} 相同. 在外延层上侧的点 C 的反射率记为 r_{10} 和透射率 $t_{10} = 1 - r_{10}$, 因此

$$I_1 = r_{01}, \quad I_2 = t_{01} r_{1s} t_{10}. \quad (13)$$

为方便起见, 考虑入射角为 $\theta_1 = 0$ 的情况, 反射率的计算公式简化为

$$r_{01} = r_{10} = \left(\frac{n_0 - n}{n_0 + n} \right)^2, \quad r_{1s} = \left(\frac{n_s - n}{n_s + n} \right)^2. \quad (14)$$

由式(13)和式(14)得到如下关系

$$I_1 = r_{01} = r_{10} = \left(\frac{n_0 - n}{n_0 + n} \right)^2, \quad (15)$$

$$I_2 = t_{01} r_{1s} t_{10} = (1 - I_1)^2 \left(\frac{n_s - n}{n_s + n} \right)^2. \quad (16)$$

由文献[2]知, 公式(1)是由公式

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \delta \quad (17)$$

推导得到的, 其中, $\delta = \frac{2\pi\Delta}{\lambda}$.

称式(17)为双光束干涉的数学模型. 由公式(17)得到双干涉光谱的最大值和最小值与反射率 I_1 和 I_2 的关系:

$$R_{\max} = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} = (\sqrt{I_1} + \sqrt{I_2})^2, \quad (18)$$

$$R_{\min} = I_1 + I_2 - 2\sqrt{I_1 I_2} = (\sqrt{I_1} - \sqrt{I_2})^2. \quad (19)$$

令 $A = \sqrt{I_1}$, $B = \sqrt{I_2}$, $C = \sqrt{R_{\max}}$ 和 $D = \sqrt{R_{\min}}$. 由式(18)和式(19)得到

$$C = A + B, \quad D = A - B, \quad (20)$$

因此,

$$A = \frac{C+D}{2}, \quad B = \frac{C-D}{2}. \quad (21)$$

由公式(15)得到

$$n = \frac{1+A}{1-A}, \quad (22)$$

由公式(16)得到

$$n_s = \frac{n(1-A^2-B)}{1-A^2+B}. \quad (23)$$

由上述推导可知, 当知道 $R_{\max}$ 和 $R_{\min}$ 后, 可由公式(22)和(23)计算出外延层与衬底的折射率 n 和 n_s . 关于 $R_{\max}$ 和 $R_{\min}$ 的计算将在下一节介绍.

3 设计外延层厚度计算的实用算法

画出数据(附件 1.csv 和附件 2.csv)的曲线图(图 4).

从图 4 可以看出, 在反射数据中, 有一个“凸”形的包, 在工程上称为“剩余射线带”(reststrahlen band), 其数值并不完全是入射光的反射结果, 使用这段数据计算, 反而会影响到厚度的计算精度. 因此, 在计算时仅考虑波数 $\geq 1000 \text{ cm}^{-1}$ 的数据.

考虑反射系数的局部放大图(图 5), 图中的图形基本上呈现周期状态, 但信号中存在着噪声, 因此一定要滤波.

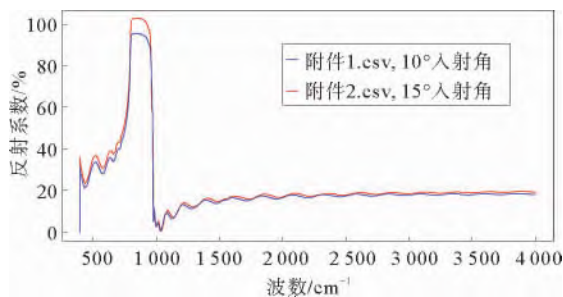


图 4 碳化硅数据的图形

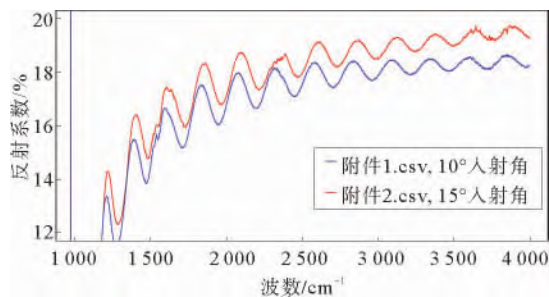


图 5 碳化硅数据的局部放大图

3.1 滤波

为克服数据中的噪声, 对数据进行滤波, 这里采用中心移动平均法(R 中的 filter() 函数^[3]), 取 101 个点做中心平均, 滤波效果如图 6 所示.

3.2 波峰坐标

对滤波后的数据作三次样条插值, 得到连续光滑的曲线. 然后, 再将波数的整个区间分成若干个小区间, 在小区间上使用单变量优化

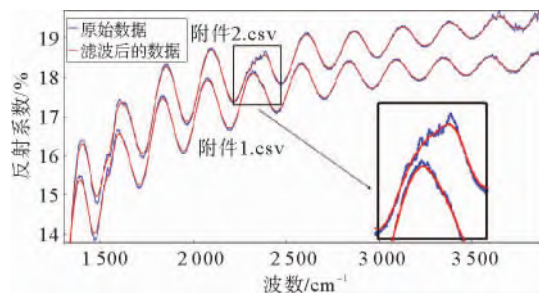


图 6 数据滤波前后的对比图

函数(如 R 中的 optimize() 函数^[4])可求出对应区间上的极值点.

由于三次样条插值函数具有连续的二阶导数,所以在对函数求极值时,会得到小区间上全局极值点(极大值点或极小值点).实际上,极值点所在的小区间也可以使用算法计算,因为由三次样条函数得到的图形在每个小区间内都只有 1 个单峰(或单谷).在设计算法时,使用试探法得到“低-高-低”(或“高-低-高”)就可以得到包含极大值点(或极小值点)的初始区间.

3.3 外延层厚度的计算

首先,通过式(18)–(22)可以计算出碳化硅的折射率,但需要知道数据中任何一点处反射率的最大值和最小值,这两个值可以采用数据 envelop 的方法得到.图 7 给出了碳化硅数据(附件 1.csv)的 envelop 曲线,作为 $R_{\max}$ 和 $R_{\min}$ 的取值,由此计算出外延层的折射率.

使用同样的方法计算出附件 2 的折射率.表 1 给出不同角度下碳化硅外延层的折射率,其值由式(18)–式(22)计算得到.

表 1 不同入射角下碳化硅外延层的折射率

	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500
附件 1.csv	2.27	2.35	2.41	2.43	2.46	2.47	2.48	2.49	2.50
附件 2.csv	2.33	2.40	2.46	2.48	2.50	2.53	2.54	2.55	2.56

其次,公式(8)的推导是利用波峰坐标得到的,利用波谷坐标同样也可以得到相同的计算公式.实际上,还可以使用半个间隔(波峰与波谷之间的数目,见图 8)得到.

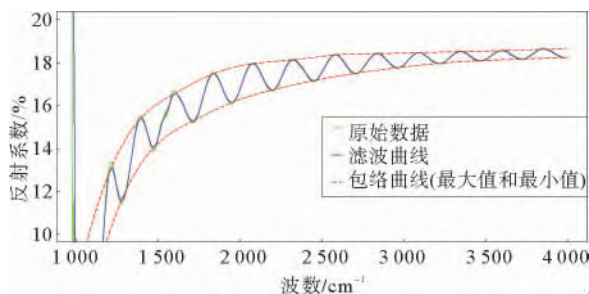


图 7 碳化硅数据(附件 1.csv)的 envelop 曲线

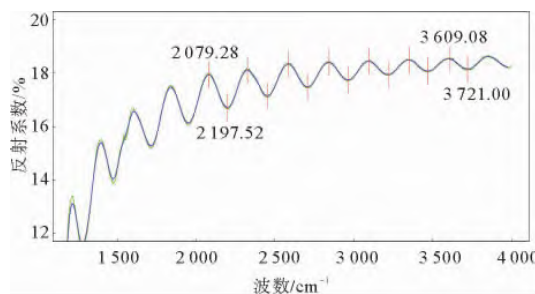


图 8 外延层厚度的计算

为了减少计算误差,在计算时不考虑半个间隔($N=0.5$)的情况,并选择波峰和波谷较为稳定的波数范围($2000 \sim 3800 \text{ cm}^{-1}$),任意波峰(或波谷)与波峰(或波谷)之间的全部组合,表 2 展示了部分计算结果.

最后,以均值 $7.562 \mu\text{m}$ 和标准差 $0.1120 \mu\text{m}$ 作为附件 1.csv 数据最终的结果.附件 2.csv 数据的最终计算结果为:均值 $7.214 \mu\text{m}$,标准差 $0.2001 \mu\text{m}$.

3.4 可靠性分析

取 $d=7.5 \mu\text{m}$,光程差 Δ 由式(2)计算,式中的折射率 n 是由数据反演得到的,理论曲线的计算公式为

$$r_{\text{the}}(\omega) = \frac{r_{\min}(\omega) + r_{\max}(\omega)}{2} + (r_{\max}(\omega) - r_{\min}(\omega)) \left(\cos^2(\Delta\pi\omega + \delta\varphi) - \frac{1}{2} \right). \quad (24)$$

式中的 $r_{\min}(\omega)$ 和 $r_{\max}(\omega)$ 由实际数据的 envelop 曲线得到, $\delta\varphi$ 调整曲线位置的相位差.图 9 给出了实际数

表 2 碳化硅外延层厚度计算的部分结果(附件 1.csv)

波数 1 / cm^{-1}	折射 率 1	波数 2 / cm^{-1}	折射 率 2	条纹 间隔数	厚度 / μm
2079.28	2.42	2325.73	2.44	1.0	7.72
2079.28	2.42	2449.94	2.45	1.5	7.67
2197.52	2.43	2449.94	2.45	1.0	7.50
2079.28	2.42	2584.14	2.46	2.0	7.50
2197.52	2.43	2584.14	2.46	1.5	7.33
2325.73	2.44	2584.14	2.46	1.0	7.29
2079.28	2.42	2704.62	2.47	2.5	7.58
2197.52	2.43	2704.62	2.47	2.0	7.48
2325.73	2.44	2704.62	2.47	1.5	7.49
2449.94	2.45	2704.62	2.47	1.0	7.45

据与理论曲线的对比图形.

4 多光束干涉对薄膜厚度计算精度可能产生的影响

由于考虑多光束干涉对计算可能产生的影响, 需要讨论产生多光束干涉存在的必要条件.

4.1 多次反射的影响

考虑多次反射的情况(图 10). I_1 只经过一次反射(空气与外延层); I_2 经过透射(空气到外延层)、反射(外延层与衬底)和再透射(外延层到空气); I_3 经过透射(空气到外延层)、3 次反射(2 次外延层与衬底, 1 次外延层与空气)和再透射(外延层到空气). 以后的反射值, 除第一次和最后一次的透射外, 中间的反射(外延层与衬底、延层与空气)的次数按级数增加. 因此, 得到

$$I_1 = r_{01}, \quad I_2 = t_{01} r_{1s} t_{10}, \quad (25)$$

$$I_3 = t_{01} r_{1s}^2 r_{10} t_{10}, \quad I_4 = t_{01} r_{1s}^3 r_{10}^2 t_{10}. \quad (26)$$

由式(25)和式(26)可知, 出现多次反射的必要条件是: 至少 I_3 的值不能过小, 也就是 r_{1s} 的值要稍大.

对于硅数据(附件 3. csv 和附件 4. csv), 画出数据(附件 3. csv)的图形(图 11), 在波数较小的一段($500 \sim 1500 \text{ cm}^{-1}$), 反射率的变化较大, 这说明, 外延层和衬底的折射率之间的比值也较大, 光线有可能在外延层内部产生多次反射.

4.2 外延层厚度的计算

用数据包络的方法反演硅外延层的折射率, 表 3 列出了部分结果.

表 3 硅外延层的折射率(双光束干涉模型)

	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500
附件 3. csv	3.16	3.21	3.24	3.24	3.24	3.25	3.26	3.26	3.26
附件 4. csv	3.40	3.44	3.47	3.47	3.47	3.48	3.49	3.49	3.50

按照碳化硅的方法, 利用波峰波谷的方法计算硅外延层的厚度(表 4). 附件 3. csv 的结果是: 均值为 $3.528 \mu\text{m}$, 标准差为 $0.045 44 \mu\text{m}$. 附件 4. csv 的结果是: 均值为 $3.259 \mu\text{m}$, 标准差为 $0.052 17 \mu\text{m}$.

4.3 多光束干涉的数学模型

前面分析, 在硅数据中可能会受到多光束干涉的影响, 因此, 需要推导出多光束干涉的数学模型. 事实上, 多光束干涉是永远存在的, 是一个收敛的级数, 即

$$I = \frac{I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \delta}{1 + I_1 I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \delta}, \quad (27)$$

式中的分母是多次反射的结果. 对应的最大、最

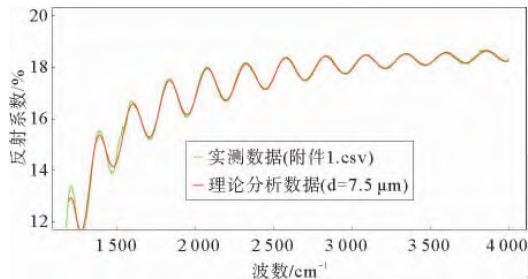


图 9 实测数据(附件 1. csv)与理论分析数据对比图

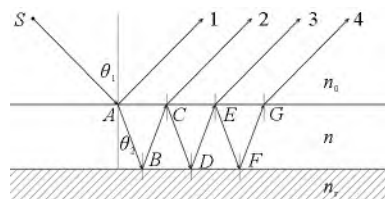


图 10 多次反射的情况

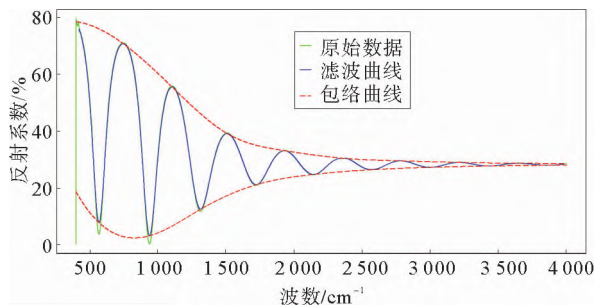


图 11 数据(附件 3. csv)的图形及数据的包络曲线

表 4 硅外延层厚度计算的部分结果(附件 3. csv)

波数 / cm^{-1}	折射率	波数 / cm^{-1}	折射率	条纹 间隔数	厚度 / μm
1105.28	2.99	1508.73	3.16	1.0	3.42
1105.28	2.99	1722.74	3.21	1.5	3.40
1314.48	3.12	1722.74	3.21	1.0	3.53
1105.28	2.99	1928.44	3.24	2.0	3.41
1314.48	3.12	1928.44	3.24	1.5	3.51
1508.73	3.16	1928.44	3.24	1.0	3.40
1105.28	2.99	2141.97	3.24	2.5	3.44
1314.48	3.12	2141.97	3.24	2.0	3.53
1508.73	3.16	2141.97	3.24	1.5	3.46
1722.74	3.21	2141.97	3.24	1.0	3.52

小值改为

$$R_{\max} = \frac{I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}}{1 + I_1 I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}} = \left(\frac{\sqrt{I_1} + \sqrt{I_2}}{1 + \sqrt{I_1 I_2}} \right)^2, \quad (28)$$

$$R_{\min} = \frac{I_1 + I_2 - 2\sqrt{I_1 I_2}}{1 + I_1 I_2 - 2\sqrt{I_1 I_2}} = \left(\frac{\sqrt{I_1} - \sqrt{I_2}}{1 - \sqrt{I_1 I_2}} \right)^2. \quad (29)$$

令 $A = \sqrt{I_1}$, $B = \sqrt{I_2}$, $C = \sqrt{R_{\max}}$ 和 $D = \sqrt{R_{\min}}$. 由式(28)和(29)得到

$$C = \frac{A+B}{1+A \cdot B}, \quad D = \frac{A-B}{1-A \cdot B}, \quad (30)$$

是一个二元二次方程组. 求解这个方程组, 其解会有 4 个根, 其中 2 个根大于 1, 舍去. 因此, 得到

$$A = \frac{1+C \cdot D - \sqrt{(1-C^2)(1-D^2)}}{C+D}, \quad B = \frac{1-C \cdot D - \sqrt{(1-C^2)(1-D^2)}}{C-D}.$$

外延层和衬底折射率的计算公式不变, 仍然是公式(22)和公式(23). 重新计算硅的折射率(表 5). 与双光束干涉模型(表 3)作对比, 折射率的变化不大.

表 5 硅外延层的折射率(多光束干涉模型)

	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500
附件 3. csv	3.24	3.24	3.25	3.24	3.24	3.25	3.26	3.26	3.26
附件 4. csv	3.50	3.48	3.49	3.47	3.47	3.48	3.49	3.50	3.51

再按多光束干涉模型计算硅外延层的厚度(方法不变), 其计算结果为: 附件 3, 均值 $3.658 \mu\text{m}$, 标准差 $0.1583 \mu\text{m}$; 附件 4, 均值 $3.410 \mu\text{m}$, 标准差 $0.1966 \mu\text{m}$.

按多光束干涉模型计算碳化硅外延层的折射率(表 6). 与双光束干涉模型(表 1)作比较, 其折射率基本不变, 这说明碳化硅数据基本上没有受到多光束干涉的影响, 这与前面的分析是一致的.

表 6 碳化硅外延层的折射率(多光束干涉模型)

	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500
附件 1. csv	2.27	2.35	2.41	2.43	2.46	2.47	2.48	2.49	2.49
附件 2. csv	2.33	2.40	2.46	2.48	2.50	2.53	2.54	2.55	2.56

再按多光束干涉模型计算碳化硅外延层的厚度, 结果为: 对于附件 1, 均值 $7.563 \mu\text{m}$, 标准差 $0.1120 \mu\text{m}$; 对于附件 2, 均值 $7.214 \mu\text{m}$, 标准差 $0.2001 \mu\text{m}$. 这个结果与双光束干涉模型是一样的.

5 进一步讨论及结论

5.1 波峰坐标还是波谷坐标

由式(14)可知, 产生多光束干涉的必要条件是: r_{1s} 的值要稍大, 也就是 n_s 与 n 的比值要较大. 例如, $\frac{n_s}{n} \geq 3$, 或者是 $\frac{n}{n_s} \geq 3$. 例如, 选择 $n_0 = 1$, $n = 4$ 和 $n_s = 4/3$. 此时, $r_{10} = r_{01} = 0.36$, $t_{10} = t_{01} = 0.64$, $r_{1s} = 0.25$, 以及 $I_1 = 0.36$, $I_2 = 0.1024$, $I_3 = 0.009216$ 和 $I_4 = 0.00082944$.

由图 10 得到, 12 光线和 23 光线的光程差是相同的(设为 Δ), 13 光线的光程差是 12 光线的 2 倍(2Δ), 14 光线的光程差是 12 光线的 3 倍(3Δ). 为方便起见, 不妨设 $\Delta = 1$, 画出不同光线的干涉曲线(图 12). 由图 12 看出, 多次反射不会影响波峰的坐标, 但会影响波谷的坐标.

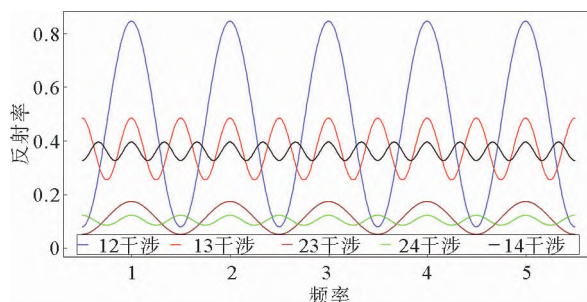


图 12 多次反射对干涉光谱的影响

从另一个角度来看,如果波峰和波谷都受到同样大小的噪声干扰,波峰的数值要比波谷大,所以从信噪比来讲,波峰信噪比要比波谷信噪比大,也就是说,波峰要比波谷的抗干扰能力更强。

回到数据本身,碳化硅数据的峰谷值相差不大,基本上没有受到多光束干涉的影响,而且噪声对波峰和波谷的影响也相差不多,所以两种方法的计算值应该相差不大。硅数据的峰谷值相差稍大(特别是前半部分),两种方法计算,应该有一定的差异。

表 7 给出了波峰与峰谷坐标厚度计算的比较。从表 7 看出,两种方法的计算结果相差不大。

5.2 反射率中的误差分析

关于外延层和衬底折射率(n 和 n_s)的计算(公式(15)和公式(16))是按入射角为 0° 推导的,对于 10° 和 15° 的入射角,误差有多大呢? 答案是非常小。图 13 给出了入射角在 $0^\circ \sim 90^\circ$ 之间能量反射比的关系,在 $0^\circ \sim 40^\circ$ 之间几乎为常数。当然,可以按式(10)一式(12)计算反射率,但计算过程非常繁琐。

表 7 波峰坐标与峰谷坐标厚度计算的比较

附件	波峰坐标		波峰、波谷坐标	
	平均值	标准差	平均值	标准差
附件 1. csv	7.550	0.0772	7.563	0.1120
附件 2. csv	7.257	0.2006	7.214	0.2001
附件 3. csv	3.634	0.1152	3.658	0.1583
附件 4. csv	3.380	0.1517	3.410	0.1966

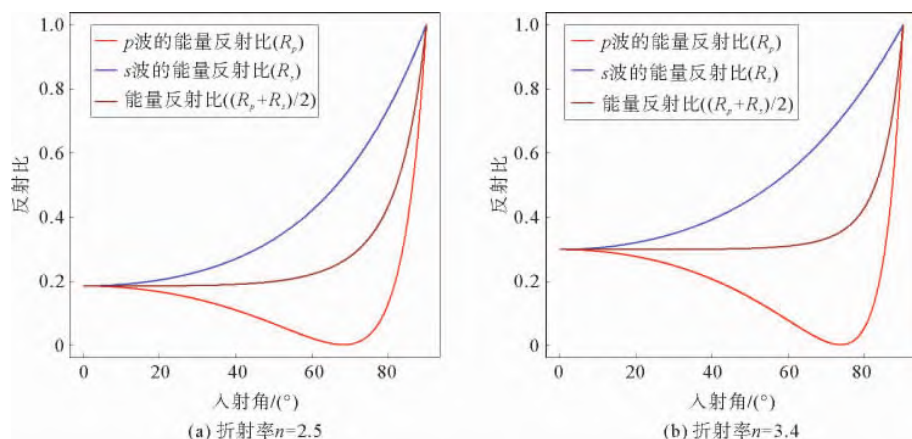


图 13 入射角与能量反射比之间的关系

5.3 结论

- 1) 使用滤波方法去掉数据中的噪声;
- 2) 使用三次样条插值方法构造连续光滑的干涉条纹曲线;
- 3) 使用试探法,找出“低-高-低”的区间,利用优化函数寻找区间上的波峰坐标;
- 4) 使用数据包络分析方法反演推出外延层的折射率(优点:不受材料的限制,缺点:易受到噪声的干扰);
- 5) 无论数据是否受到多光束干涉的影响,其反射率一律使用多光束干涉的数学模型(公式(27));
- 6) 选择波峰坐标(不受多次反射的影响)计算不同波峰区间的外延层厚度,并做统计分析,以均值和标准差作为最终的结果(减少单次测量的误差);
- 7) 碳化硅外延层的厚度为 $7.469 \mu\text{m}$,置信水平为 95% 的置信区间 $[7.250, 7.687]$; 硅外延层的厚度为 $3.524 \mu\text{m}$,置信水平为 95% 的置信区间 $[3.268, 3.781]$ 。这里的数值是两组数据按加权平均计算。

6 竞赛论文使用的方法

下面谈一下竞赛论文中学生使用较多的方法。

6.1 问题 1

6.1.1 折射率的计算公式

在竞赛论文中使用反演的方法从数据直接推导出折射率的论文并不多,大多数同学使用了以下几种方法。

1) 介电函数方法

由麦克斯韦方程得到, 折射率 n 与介电常数 ϵ 有关, 且满足 $n = \sqrt{\epsilon}$. 大多数同学选择介电函数 $\epsilon(\omega)$ 方法

$$(n(\omega) - ik(\omega))^2 = \epsilon(\omega) = \epsilon_{\infty} \left[1 + \frac{\omega_L^2 - \omega_T^2}{\omega_T^2 - \omega^2 - i\Gamma\omega} - \frac{\omega_p^2}{\omega^2 + i\gamma\omega} \right], \quad (31)$$

其中: ω 是红外光频率(波数); ϵ_{∞} 是高频介电常数; ω_T 和 ω_L 分别是 SiC 晶格的横向(TO)和纵向(LO)光学模式晶体的频率; Γ 是晶体振动的阻尼参数; γ 是自由电子的阻尼参数. 文献[5]和文献[6]给出了公式中所有的参数值.

2) 色散方程

论文中用到的色散方程有 Cauchy(柯西)色散方程

$$n(\lambda) = a + \frac{b}{\lambda^2} + \frac{c}{\lambda^4}, \quad (32)$$

参数 a, b, c 的值由文献提供.

Sellmeier(塞米尔)色散方程

$$n^2(\lambda) = 1 + \frac{B_1\lambda^2}{\lambda^2 - C_1} + \frac{B_2\lambda^2}{\lambda^2 - C_2} + \frac{B_3\lambda^2}{\lambda^2 - C_3}. \quad (33)$$

使用最多的公式^[7]是

$$n^2(\lambda) = 1 + \frac{0.200\ 75\lambda^2}{\lambda^2 + 12.072\ 24} + \frac{5.548\ 61\lambda^2}{\lambda^2 - 0.026\ 41} + \frac{35.650\ 66\lambda^2}{\lambda^2 - 1268.247\ 08}. \quad (34)$$

色散方程有多种, 不同年代发表的论文, 其阶数和参数都不一样, 只要能列出相应的参考文献, 都是认可的.

6.1.2 外延层厚度的计算公式

外延层厚度的计算公式除式(9)外, 同学们还使用了其他公式. 使用最多的公式是

$$d = (2\sqrt{n^2(\lambda) - n_0^2 \sin^2 \theta_1})^{-1} \cdot \left(\frac{1}{\lambda_2} - \frac{1}{\lambda_1} \right)^{-1}. \quad (35)$$

这本质上还是折射率为常数的公式, 因为没有指出 $n(\lambda)$ 中 λ 的取值是 λ_1 还是 λ_2 , 有的论文取值是平均值 $\bar{n}$, 这本身就是常数.

$$d = (2\sqrt{\bar{n}^2 - n_0^2 \sin^2 \theta_1})^{-1} \cdot (\Delta\omega)^{-1}, \quad (36)$$

其中, $\bar{\Delta\omega}$ 是波峰(或波谷)间隔的平均值. 式(36)是典型的常数计算公式.

还有的队使用如下公式^[5]

$$m_i = \frac{i\omega_i \sqrt{n_i^2 - \sin^2 \theta_1}}{\omega_i \sqrt{n_i^2 - \sin^2 \theta_1} - \omega_1 \sqrt{n_1^2 - \sin^2 \theta_1}} + \frac{1}{2},$$

$$d_i = \frac{m'_i - \frac{1}{2}}{\omega_i \sqrt{n_i^2 - \sin^2 \theta_1}},$$

式中的 m'_i 是 m_i 取整数或取半整数(波峰或波谷), 例如, 7 或 7.5.

计算外延层厚度一种直观的想法是非线性最小二乘, 即

$$\min \sum_{i=1}^n (R_{\text{prac}}(\omega_i) - R_{\text{theo}}(\omega_i; d))^2. \quad (37)$$

这里需要给出计算 $R_{\text{theo}}(\omega_i; d)$ 的数学表达式(或数学模型), 它与空气与外延层之间的反射率、透射率有关, 以及外延层与衬底的反射率有关, 当然也与光线的入射角有关. 为了简化计算, 可以入射角近似为零度. 例如, 式(13)一式(17).

关于 $R_{\text{theo}}(\omega_i; d)$ 的数学表达式, 学生往往没有写清楚, 或者将折射率(特别是衬底的折射率)按

常数计算.

由于 m_i 未知, 有的同学采用线性回归的方法消除 m_i 的影响. 由公式(3)和公式(4)得到

$$m_i \lambda_i = 2d \sqrt{n^2(\lambda_i) - \sin^2 \theta_1} + \frac{\lambda_i}{2}. \quad (38)$$

令 $m_i = m_0 + i$, 则式(38)等价于

$$i = d(2\omega_i \sqrt{n^2(\omega_i) - \sin^2 \theta_1}) + \left(\frac{1}{2} - m_0\right) + \epsilon_i, \quad (39)$$

其中: $\omega_i = 1/\lambda_i$; ϵ_i 为误差; d 为线性回归方程(39)的斜率.

在作回归计算时, 需要事先知道 $n(\omega_i)$ 的值, 可由前面介绍的公式计算.

6.2 问题 2

6.2.1 外延层厚度的计算

利用问题 1 中的数学模型, 计算不同波长下的折射率, 并据此确定外延层的厚度. 利用介电常数公式(式(31)), 或色散方程公式(式(32)或式(34)), 以及厚度的计算公式(式(9)), 可计算出外延层的厚度(大约是 $7.5 \mu\text{m}$). 由于可计算出厚度有多个值, 可用均值和标准差表示厚度的最终结果.

如果使用常数折射率(如 $n=2.55$), 计算结果也会在 $7.5 \mu\text{m}$ 左右, 但没有达到题目的要求, 哪怕有文献(如国家标准)作为支撑.

在使用非线性最小二乘方法计算时, 初始值的选取很重要, 例如, 将 n 的初始值取在 2.55 左右, 可能会得到理想的计算结果.

6.2.2 设计算法

算法应具有实用性(如计算过程不需要人工干预)、鲁棒性(如尽可能地消除噪声对计算精度的影响)和一致性(如同一块晶圆片的计算结果应相差不大)等特点.

在附件 2 中, 有部分数据($600 \sim 1000 \text{ cm}^{-1}$)的反射率会超过 100%. 这段数据在文献中称为 reststrahlen band(剩余射线带), 所以在计算时不必考虑这一段数据. 退一步说, 即便不了解产生该数据的原因, 但它不具有周期性, 也不适合于计算.

消除噪声对厚度的计算很重要, 只要使用平滑或滤波方法即可. 学生使用最多的是 S-G 平滑滤波(Savitzky-Golay 滤波).

算法的实用性是指程序的运行过程中不需要人工干预, 例如, 学生使用 Matlab 中的 findpeaks() 函数(或者是 Python 中的 find_peaks() 函数)求波峰、波谷坐标, 而不是使用手工操作.

一致性是指同一块晶圆片的计算结果相差不大(很多学生误认为它是可靠性). 一致性不好的结果肯定是有问题的, 但一致性好的结果也不一定是正确的.

6.2.3 计算结果的可靠性

计算结果的可靠性分析是十分必要的, 可利用附件数据验证结果的合理性, 例如, 使用折射率和厚度的估计值计算干涉光谱的反射率, 并与附件中的数据作对比.

可靠性分析是想说明: 论文给出的计算结果是正确的. 使用两种完全不同的方法, 而计算结果是相近的, 可以作为可靠性的证明.

6.3 问题 3

6.3.1 多光束干涉的必要条件

给出产生多光束干涉的必要条件, 例如, 外延层与衬底折射率的比值较大. 必要条件最好给出定量的指标, 并作为厚度计算精度影响的依据.

这里的必要条件是指“多光束干涉”的必要条件, 而不是“光干涉”的必要条件. 如果在百度上查找“光干涉的必要条件”, 通常会列出 3 个必要条件: 1) 光矢量存在平行的分量; 2) 频率相同; 3) 在观察时间内各光波间的相位差保持恒定. 在论文中写出这 3 条必要条件肯定没有错, 但无用.

6.3.2 是否存在多光束干涉、是否对计算产生影响

分析附件数据是否出现多光束干涉, 例如, 在硅数据中会出现多光束干涉, 应给出存在多光束干

涉的理由. 这里回答的“是”或“否”应该与前面的必要条件相一致, 无论回答“是”或“否”, 都要给出相应的理由.

如果回答为“是”, 则需要改进原有厚度计算的方法, 将双光束干涉的数学模型(式(17))改为多光束干涉的数学模型(式(27)). 可以根据双光束干涉的数学模型和多光束干涉的数学模型的结果绝对差来判断多光束干涉是否对计算精度产生了影响.

6.3.3 多光束干涉下折射率的数学模型

这里希望给出硅外延层和衬底折射率的计算公式. 注意: 硅的折射率也不是常数, 希望学生仅使用数据反演出附件数据中硅的折射率.

如果使用硅的介电常数公式(类似于式(31), 但不是式(31)), 或者是针对硅数据的 Cauchy 色散方程(但参数 a, b, c 的值由硅数据得到), 应该也是可取的.

6.3.4 多光束干涉下外延层厚度的数学模型

建立外延层厚度确定的数学模型, 并依据附件数据估计厚度. 在硅数据的计算中, 应注意以下问题:

1) 硅的折射率仍然不是常数, 所以不同波长下的值会略有不同, 可以用均值($3.5 \mu\text{m}$ 左右)、标准差来表示厚度的最终结果. 如果折射率按常数(例如, $n_{\text{Si}} = 3.42$)计算, 其结果可能也是不错的, 但没有达到题目的要求.

2) 如果认为硅数据(附件 3 和附件 4)确实受到了多光束干涉的影响, 一定要使用减少多光束干涉对计算精度影响的公式(例如, 多光束干涉的数学模型), 前后应保持一致.

3) 可以使用非线性最小二乘方法计算硅外延层的厚度.

碳化硅数据没有受到多光束干涉对计算数值的影响, 其厚度值不必重新计算.

参考文献

- [1] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2025 年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛赛题[EB/OL]. [2025-09-04]. https://www.mcm.edu.cn/html_cn/node/03c91a444e62eee81a3740fa97a461a6.html.
- [2] 游璞, 于国萍. 光学[M]. 北京: 高等教育出版社, 2003.
- [3] 薛毅, 陈立萍. 时间序列分析与 R 软件[M]. 北京: 清华大学出版社, 2020.
- [4] 薛毅. 数学建模基于 R[M]. 北京: 机械工业出版社, 2017.
- [5] Tang X, Zhang Y, Li Z, et al. Thickness determination of 4H-SiC epitaxial films by infrared reflectance[C]//2009 IEEE International Conference of Electron Devices and Solid-State Circuits (EDSSC). IEEE, 2009: 295-297.
- [6] Macmillan M F, Henry A, Janzén E. Thickness determination of low doped SiC epi-films on highly doped SiC substrates[J]. Journal of Electronic Materials, 1998, 27(4): 300-303.
- [7] Wang S, Zhan M, Wang G, et al. 4H-SiC: a new nonlinear material for midinfrared lasers[J]. Laser & Photonics Reviews, 2013, 7(5): 831-838.

Problem Analysis for Determination of Thickness of Silicon Carbide Epitaxial Layer

XUE Yi

(School of Mathematics, Statistics and Mechanics, Beijing University of Technology, Beijing 100124, China)

Abstract: This paper presents the solution method for Problem B, Determination of the Thickness of Silicon Carbide Epitaxial Layers, in the 2025 CUMCM. It also introduces the methods widely adopted in the competition papers and analyzes the advantages and disadvantages of these methods. To ensure the coherence of the solution process, the first part of the paper focuses on solving the problem, while the latter part provides comments and evaluations on the competition papers.

Key words: silicon carbide; thickness of epitaxial layer; thickness measurement; infrared reflectance; refractive index

作者简介

薛毅(1958—), 男, 博士, 教授, 主要研究方向是运筹学与控制论.

(责任编辑: 宋其芳)